Séquence n° 8

CALCUL ALGÉBRIQUE, ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

4–20 janvier 2027

I Parenthèses et distributivité

Supprimer des parenthèses

Après un signe +, supprimer les parenthèses conserve les signes des termes. Après un signe −, chaque terme à l'intérieur change de signe. Cette règle concerne une somme ou une différence de termes.

Exemple 8.1

Supprimer les parenthèses et réduire : $A = x + (2 + 3x)$; $B = x - (2 + 3x)$; $C = -2x + (-4 + 5x)$; $D = -2x - (-4 + 5x)$.

Correction :

Distributivité

Pour tous réels a, b, c, d :

$$b(c + d) = bc + bd, \qquad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Exemple 8.2

Développer et réduire :

$$A = -4(8x + 7) + (-8x + 5)(5x + 9),$$
$$B = (6x + 9)(-x + 7) + (3x + 5)(-9x + 6),$$
$$C = -9(-x - 7) - (-x + 3)(-8x - 8),$$
$$D = -5(-6x - 7) + (x - 7)(5x + 8).$$

Correction :

II Factoriser avec un facteur commun

Propriété

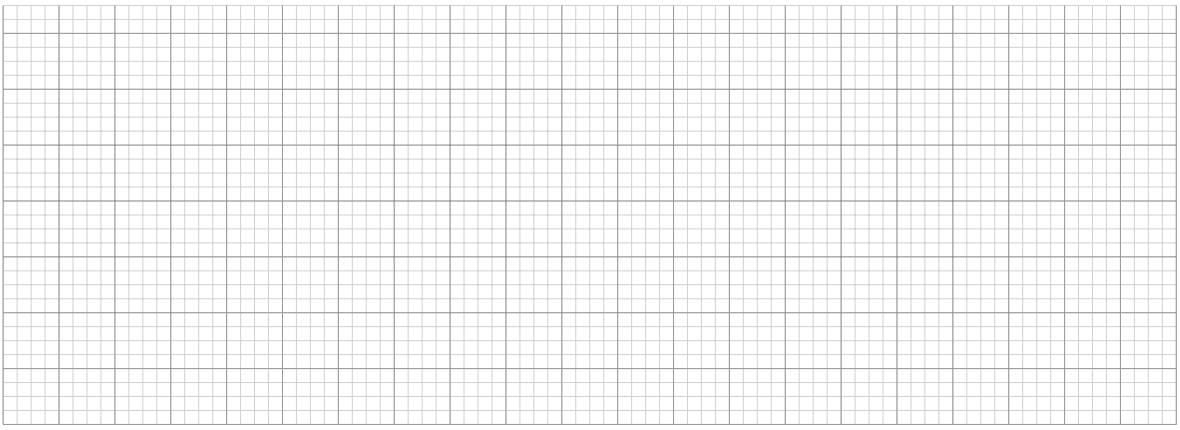
$ka+kb = k(a+b)$ et $ka-kb = k(a-b)$. Factoriser transforme une somme en un produit ; développer fait l'opération inverse.

Exemple 8.3

Factoriser :

$$A = 15x^2 - 21x,$$
$$B = 3(2+3x) - (5+2x)(2+3x),$$
$$C = (4x-1)(x+6) + (4x-1),$$
$$D = (1-6x)^2 - (1-6x)(2+5x).$$

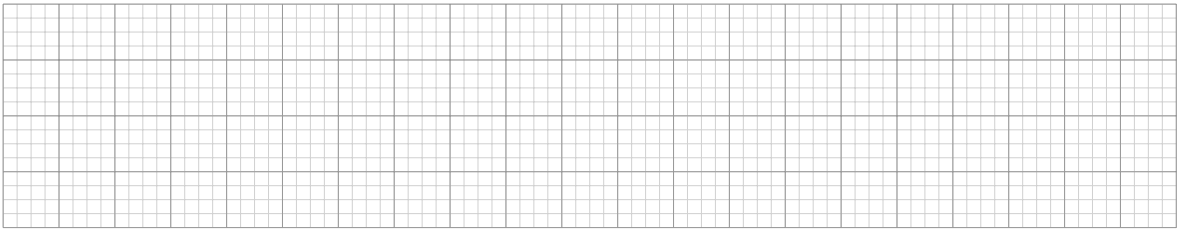
Correction :



Exemple 8.4

Choisir une forme utile de $f(x) = (x-2)(x+3)$ pour calculer $f(2)$, $f(0)$ et chercher ses zéros.

Correction :



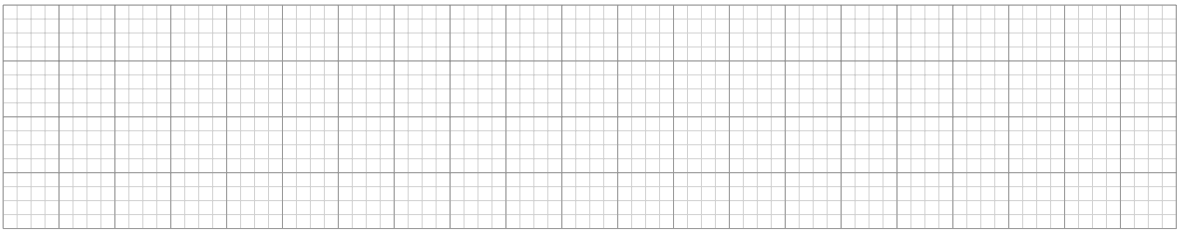
III Identités remarquables : développer

Identités

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

Démonstration à rédiger.

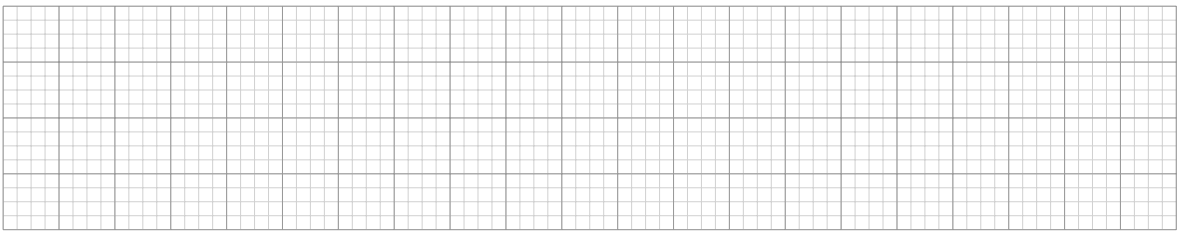
Correction :



Exemple 8.5

Développer $(x+3)^2$, $(3x-4)^2$, $(x-3)(x+3)$, $(2x+3)(2x-3)$, $(4-3x)(3x+4)$.

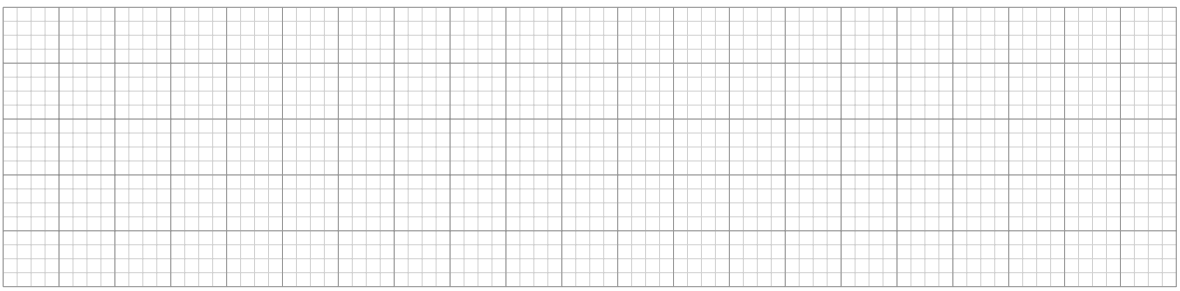
Correction :



Exemple 8.6

Développer et réduire $A = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$ et $B = 2(x+3) + (2x+3)(2x-3)$.

Correction :



IV Identités remarquables : factoriser

Méthode

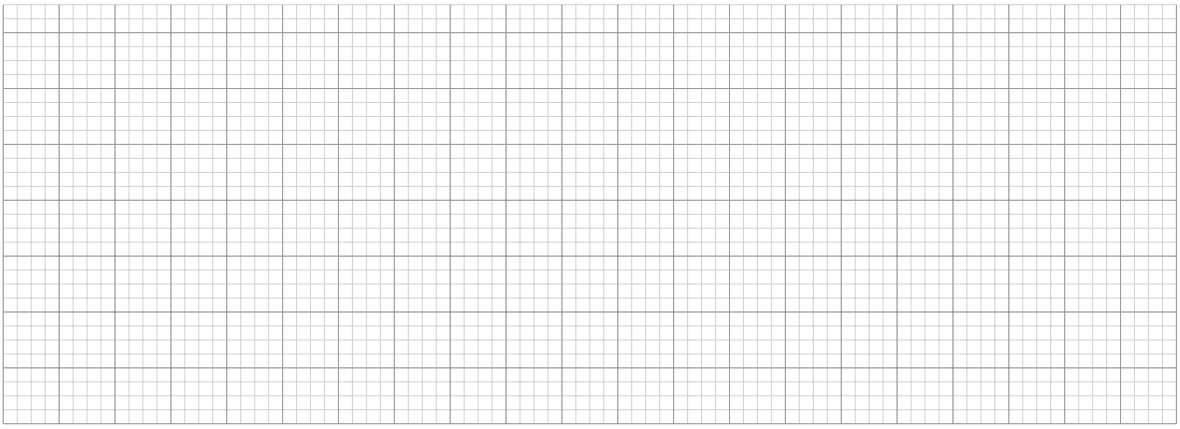
Repérer les deux carrés ; pour les formes à trois termes, vérifier le double produit $2ab$. Pour une différence de deux carrés, utiliser $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

Exemple 8.7

Factoriser :

$$A = x^2 - 2x + 1, \quad B = 25 + 16x^2 - 40x, \quad C = 4x^2 + 12x + 9,$$
$$D = 1 - 49x^2, \quad E = 9x^2 - 4, \quad F = (2x+3)^2 - 64.$$

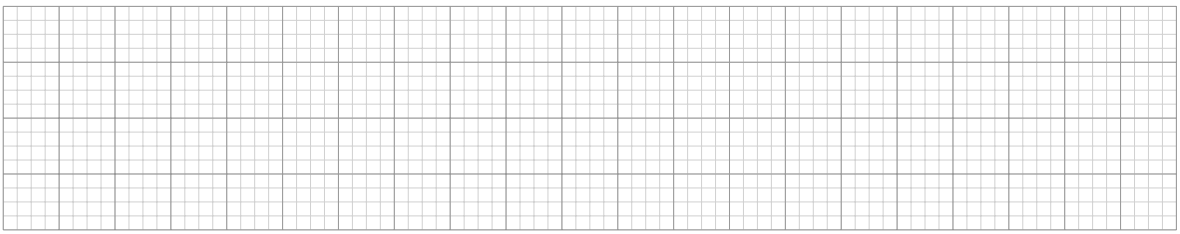
Correction :



Exemple 8.8 : Contrôler une identité

Les égalités $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ et $a^2 + b^2 = (a-b)(a+b)$ sont-elles vraies pour tous réels ?

Correction :



Automatismes – 5 à 10 minutes

Calculer 101^2 mentalement ; donner un directeur de $2x + 3y = 1$; déterminer $[-1;3] \cap [2;5]$.

V Puissances entières relatives

Définition et règles

Pour $n \geq 1$, a^n est le produit de n facteurs égaux à a. Pour $a \neq 0$, $a^0 = 1$ et $a^{-n} = 1/a^n$. Dans ce cours, 0^0 n'est pas défini. Pour $a, b \neq 0$ et des entiers relatifs m, n :

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn},$$

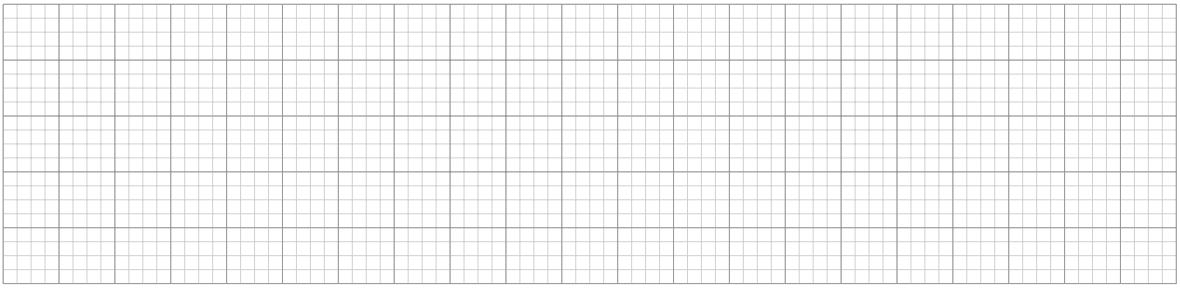
$$(ab)^n = a^n b^n, \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Pour des exposants strictement positifs, certaines bases peuvent être nulles si les expressions restent définies.

Exemple 8.9

Simplifier $A = 2^4 \times 2^3$, $B = (-5)^{12}/(-5)^3$, $C = (7^3)^6 \times 7^{-5}$, $D = 7^{24} \times 3^2 \times 2^3$. Calculer aussi $(-3)^5$, 5^1 et 99999^0.

Correction :

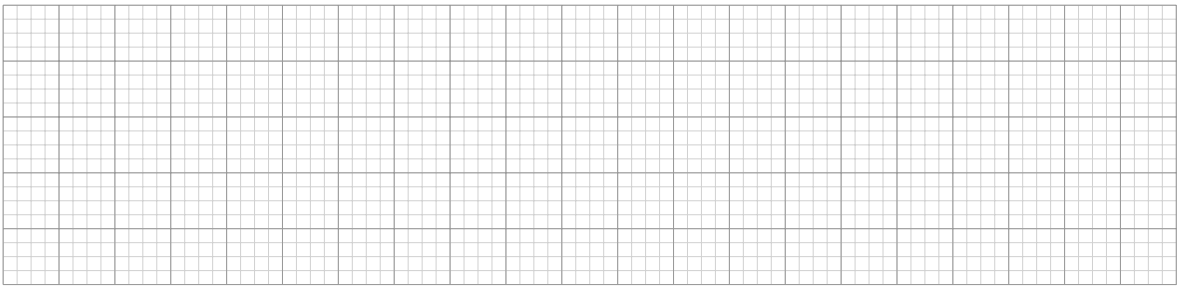


Point de vigilance. La définition comme produit répété ne vaut pas pour un exposant négatif. $-3^2 = -9$, tandis que $(-3)^2 = 9$.

Exemple 8.10

Résoudre mentalement $2^n > 100$ pour le plus petit entier naturel n. Écrire un programme qui le trouve.

Correction :



VI Fractions et expressions fractionnaires

Règles et conditions

Pour les dénominateurs non nuls :

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}, \quad \frac{a}{c} \pm \frac{b}{d} = \frac{ad \pm bc}{cd}, \quad \frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{ab}{cd}.$$

Une fraction c/d possède un inverse seulement si $c \neq 0$ et $d \neq 0$. Alors

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad (b, c, d \neq 0).$$

Exemple 8.11

Calculer et rendre irréductible :

$$A = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \times \frac{4}{5}, \quad B = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{5}{6}, \quad C = \frac{4}{5} \div \frac{2}{3} \times \frac{7}{10},$$

$$D = \frac{\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{6}}.$$

Correction :

Exemple 8.12

Simplifier $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ en précisant le domaine. Peut-on ensuite prendre $x = 1$?

Correction :

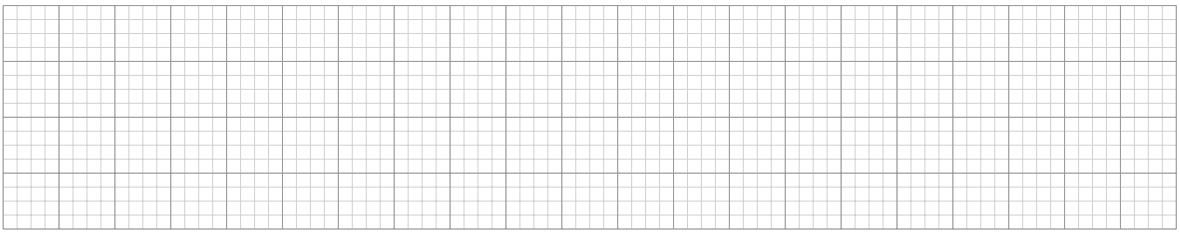
VII Racines carrées et conditions de validité

Définition et propriétés

Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est l'unique nombre positif ou nul dont le carré vaut a. Ainsi $(\sqrt{a})^2 = a$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{x^2} = |x|$. Pour $a, b \geq 0$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Si $b > 0$, $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$.

Démonstration à rédiger.

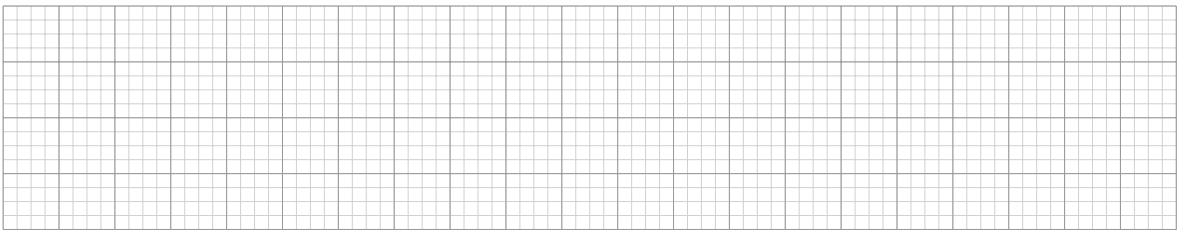
Correction :



Exemple 8.13

Simplifier $\sqrt{18}$; $\sqrt{2}\sqrt{8}$; $\sqrt{7/25}$; $\sqrt{27/75}$; $\sqrt{(-5)^2}$.

Correction :

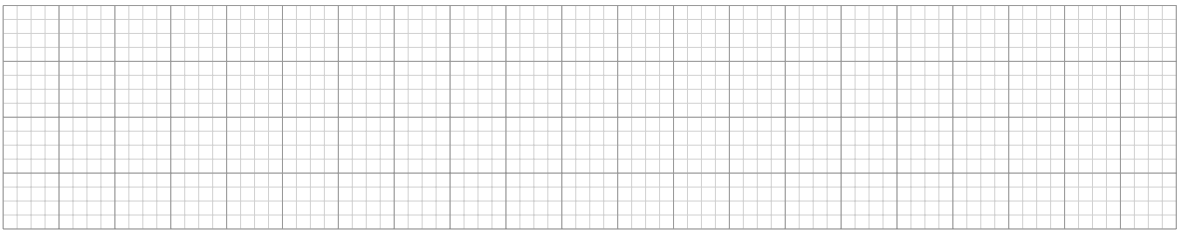


Point de vigilance. Il n'existe pas de règle générale $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Avec $a = 4, b = 9$, on aurait à tort $\sqrt{13} = 5$. Dire que ces expressions sont toujours différentes serait aussi faux, par exemple si $a = 0$.

Exemple 8.14

Simplifier $2\sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{8}$. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Correction :



VIII Équations du premier degré

Définition

Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui vérifient l'égalité. Deux équations sont équivalentes si elles ont les mêmes solutions. Ajouter une même expression ou multiplier par un même nombre non nul conserve l'équivalence.

Méthode

Développer si nécessaire, regrouper les termes en x, puis isoler x. Si son coefficient est nul, examiner l'égalité restante : elle peut être toujours vraie ou impossible. Vérifier dans l'équation de départ.

Exemple 8.15

Résoudre :

$a)\ 5x-3=2x+9,$ $b)\ 3(2x-1)=2(x+4)+7,$

$c)\ -2(x+3)=4x-(x-1),$ $d)\ \dfrac{x+2}{3}=x-1,$

$e)\ \dfrac{-5x+5}{8}=-\dfrac{3}{4},$ $f)\ \dfrac{-3x-1}{9}=-\dfrac{7}{4}.$

Correction :

Exemple 8.16

Résoudre $2(x+1)=2x+2$, puis $2(x+1)=2x+3$.

Correction :

IX Produit nul et équations avec un quotient

Propriétés

$AB = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$. Pour $B \neq 0$, $A/B = 0 \iff A = 0$. Pour résoudre $A(x)/B(x) = k$, imposer d'abord $B(x) \neq 0$, puis résoudre $A(x) = kB(x)$ et écarter les valeurs interdites.

Exemple 8.17

Résoudre $(4x+6)(3-7x) = 0$; $3x(-7x+5) = 0$; $\dfrac{2x+1}{3x-5} = 0$.

Correction :

Exemple 8.18

Factoriser puis résoudre $(1-6x)^2 - (1-6x)(2+5x) = 0$ et $(4x-1)(x+6) + (4x-1) = 0$.

Correction :

Exemple 8.19

Résoudre $\dfrac{x+1}{x-2} = 3$, puis $\dfrac{x^2-4}{x-2} = 4$.

Correction :

X Équations avec un carré ; isoler une variable

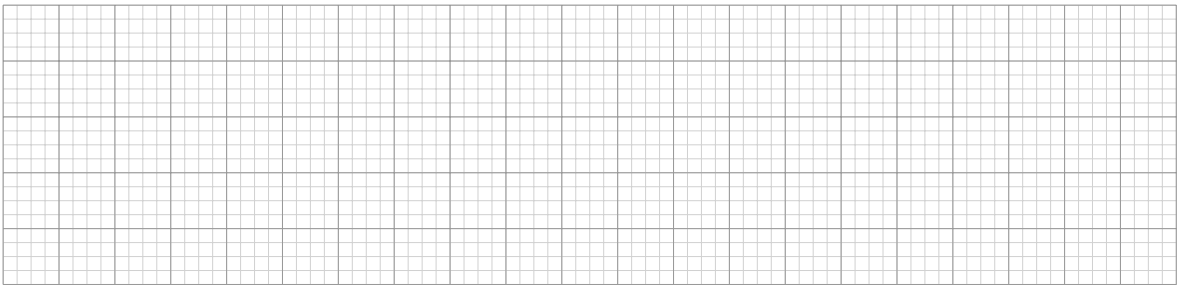
Rappel

Dans $\mathbb{R}$, $x^2 = a$ a deux solutions $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$, une solution 0 si $a = 0$, et aucune si $a < 0$.

Exemple 8.20

Résoudre $x^2 = 0$; $x^2 = -8$; $x^2 = 7$; $25x^2 = 81$; $(x+2)^2 = 9$.

Correction :



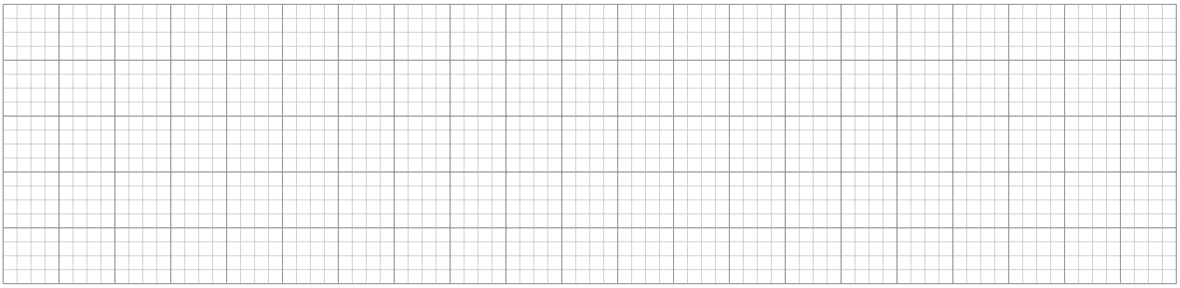
Isoler une variable dans une formule

Décrire les opérations effectuées sur les deux membres ; préciser les conditions qui permettent de diviser ou de prendre une racine carrée.

Exemple 8.21

Isoler h dans $V = \pi r^2 h$ avec $r > 0$; isoler v dans $E = \frac{1}{2}mv^2$ avec $m > 0$, $E \geq 0$ et $v \geq 0$; isoler x dans $y = ax + b$ avec $a \neq 0$.

Correction :



Automatismes – 5 à 10 minutes

Donner le domaine de $1/(x+3)$; calculer $\sqrt{49}$; la pente entre $(0;2)$ et $(3;8)$.

XI Inégalités et comparaison

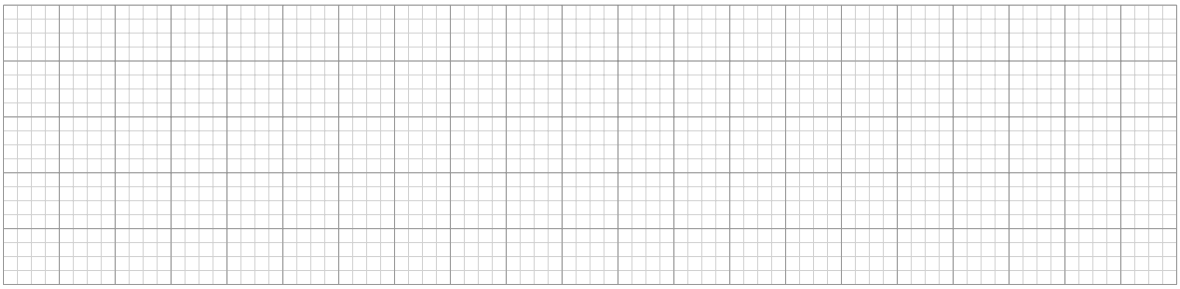
Règles

On peut additionner des inégalités de même sens : $a \leq b$, $c \leq d \Rightarrow a + c \leq b + d$. Ajouter un même réel conserve le sens. Multiplier ou diviser par un réel strictement positif conserve le sens ; par un réel strictement négatif, le renverse. Comparer A et B revient à étudier le signe de $A - B$. Si $A, B > 0$, on peut aussi comparer A/B à 1.

Exemple 8.22

1. Si $x \leq -4$, que dire de $3x - 4$? 2. Si $x > -6$, que dire de $2x - 3$? 3. Si $7 \leq x \leq 16$ et $3 \leq y \leq 12$, encadrer $8x + 7y$. 4. Si $-10 \leq x \leq -6$, encadrer $2x - 6$.

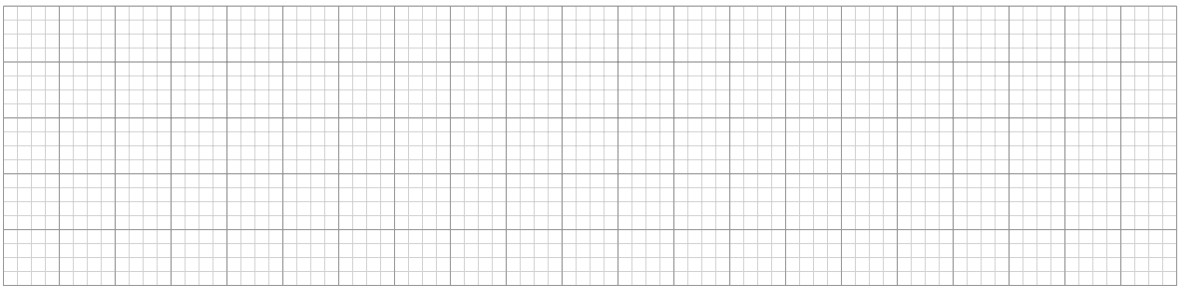
Correction :



Exemple 8.23

Résoudre $3x + 1 \geq x - 7$; $2x - 11 \leq 4x - 5$; $6x + 19 \leq 2x - 3$.

Correction :



XII Signe d'une expression affine et d'un produit

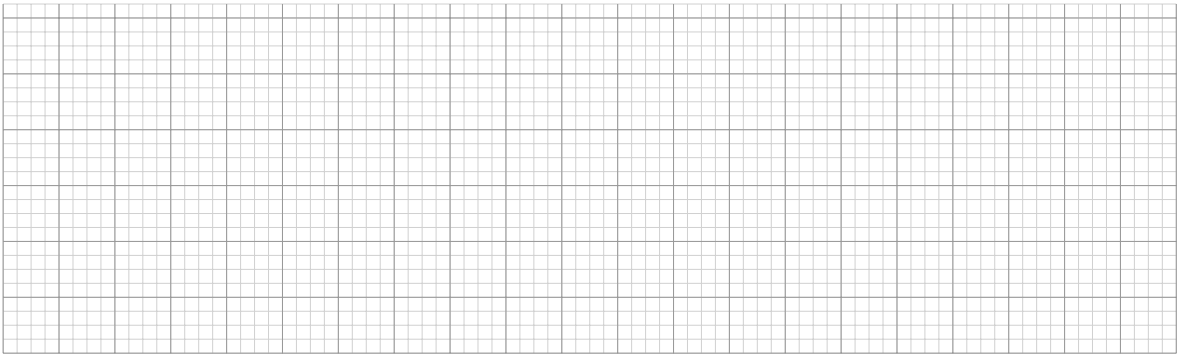
Propriété

Pour $a \neq 0$, $ax + b$ s'annule en $x_0 = -b/a$; son signe à droite est celui de a, à gauche l'opposé. Si $a = 0$, le signe est celui de la constante b. Pour un produit, multiplier les signes des facteurs.

Exemple 8.24

Dresser les tableaux de signes de $3 - x$, $2x - 6$, puis $P(x) = (2x - 6)(x + 1)$.

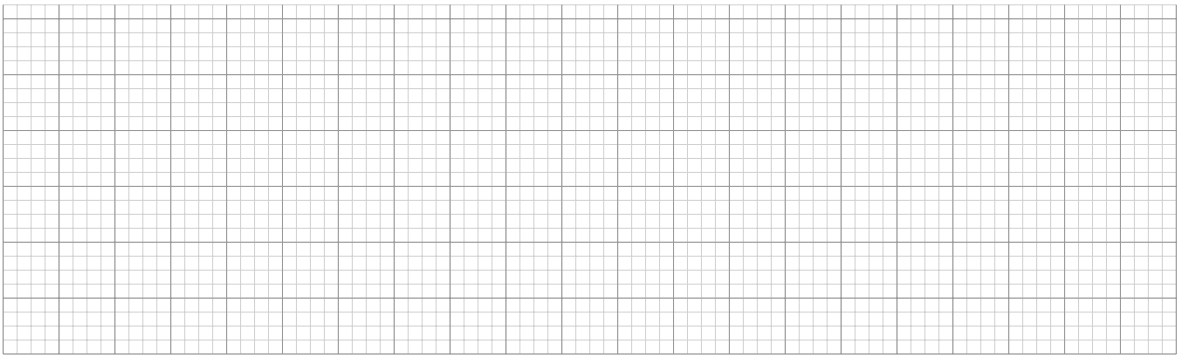
Correction :



Exemple 8.25

Résoudre $(7 + 3x)(2x + 6) > 0$.

Correction :



XIII Signe d'un quotient et synthèse algorithmique

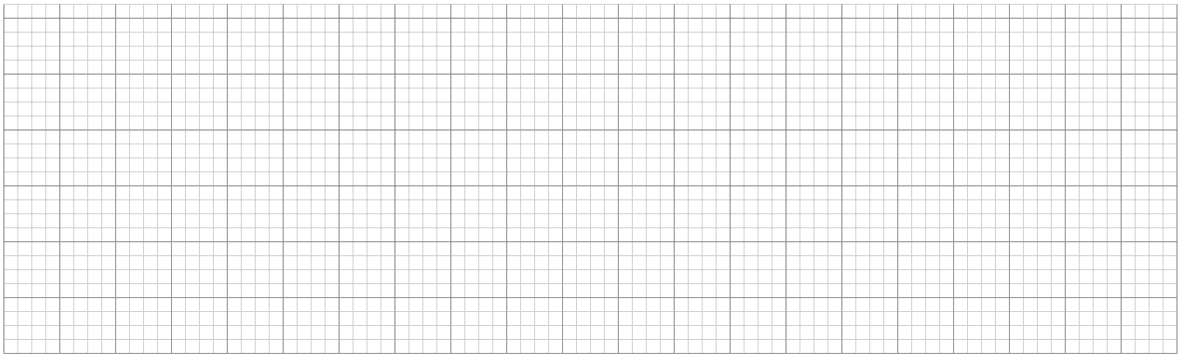
Méthode

Chercher les valeurs interdites, puis les zéros du numérateur. Ranger toutes les valeurs critiques et appliquer la règle des signes. Sur la ligne du quotient, une double barre indique une valeur interdite.

Exemple 8.26

Dresser le tableau de signes de $Q(x) = \dfrac{-4x+6}{x-3}$, puis résoudre $\dfrac{2x-1}{-4x+3} \leq 0$.

Correction :



```
def premiere_puissance(seuil):
    # seuil reel >= 1
    n, p = 0, 1
    while p <= seuil:
        n = n+1
        p = 2*p
    return n, p
```

Exemple 8.27

Que renvoie `premiere_puissance(100)` ? Quel lien reste vrai entre `p` et `n` à chaque étape ? Comment tester ensuite le signe d'un nombre en Python ?

Correction :

